# Отчет по Лабораторной Работе №11

**Текстовый редактор Emacs**

Богомолова Полина Петровна

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Теоретическое введение 6

3 Задание 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Контрольные вопросы 14

6 Выводы 16

# Список иллюстраций

4.1 Открытие Emacs . . . . . 8
4.2 Создание файла . . . . . 9
4.3 Ввод текста . . . . . 9
4.4 Сохранение файла . . . . . 9
4.5 Редактирование . . . . . 10
4.6 Перемещение . . . . . 11
4.7 Буферы . . . . . 12
4.8 Окна . . . . . 12
4.9 Поиск . . . . . 13

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Получить практические навыки работы с текстовым редактором Emacs в операционной системе Linux.

# 2 Теоретическое введение

Определение 1. Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов.

Определение 2. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Определение 3. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буфе- ров. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информа- ция: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые вклю- чены в данный момент в буфере выбранного окна.

Определение 4. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополни- тельную информацию от пользователя.

Определение 5. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и все- гда отображается в области вывода.

Определение 6. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере

# 3 Задание

1. Открыть Emacs.

2. Создать файл `lab07.sh`.

3. Ввести текст.

4. Сохранить файл.

5. Выполнить редактирование текста.

6. Выполнить перемещение курсора.

7. Выполнить работу с буферами.

8. Выполнить работу с окнами.

9. Выполнить поиск и замену текста.

# 4 Выполнение лабораторной работы

1) Открываем текстовый редактор Emacs.

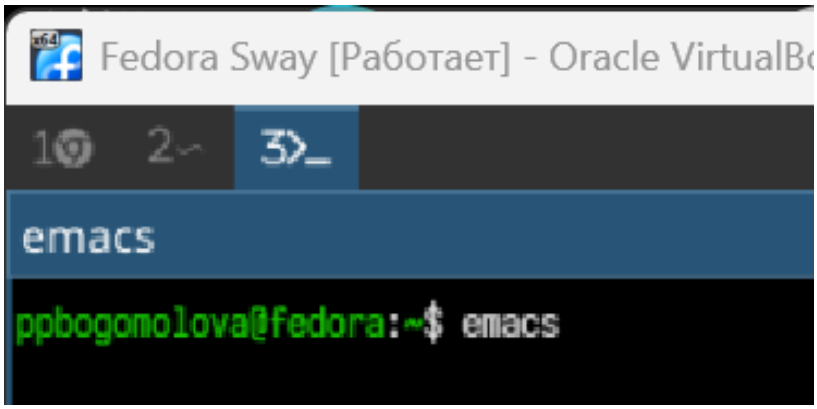


Рисунок 4.1: Открытие Emacs

2) Создаем новый файл `lab07.sh`, используя `C-x C-f`, вводим имя файла и нажимаем Enter.

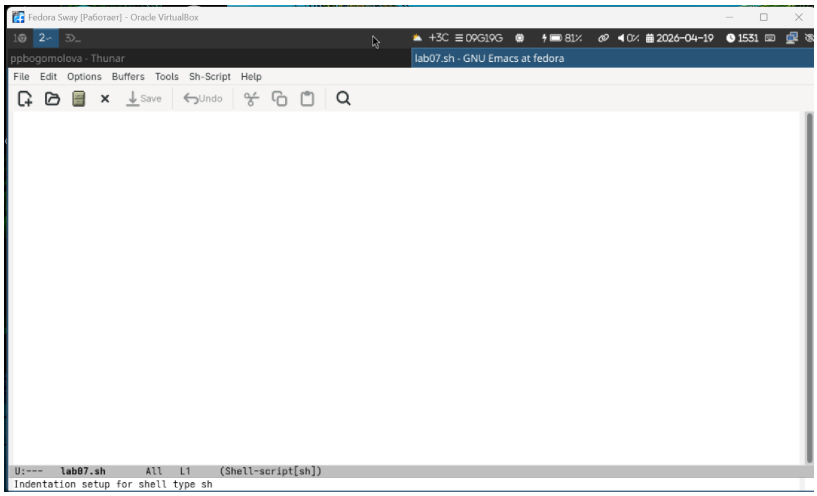


Рисунок 4.2: Создание файла

3) Вводим произвольный текст в файл.

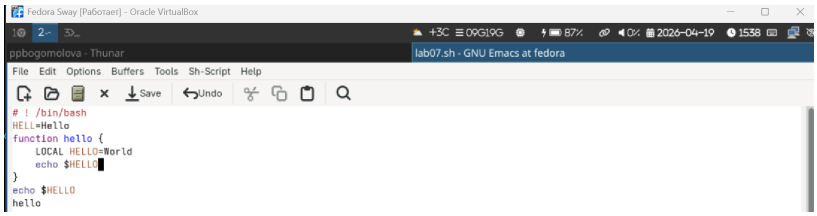


Рисунок 4.3: Ввод текста

4) Сохраняем файл с помощью `C-x C-s`.

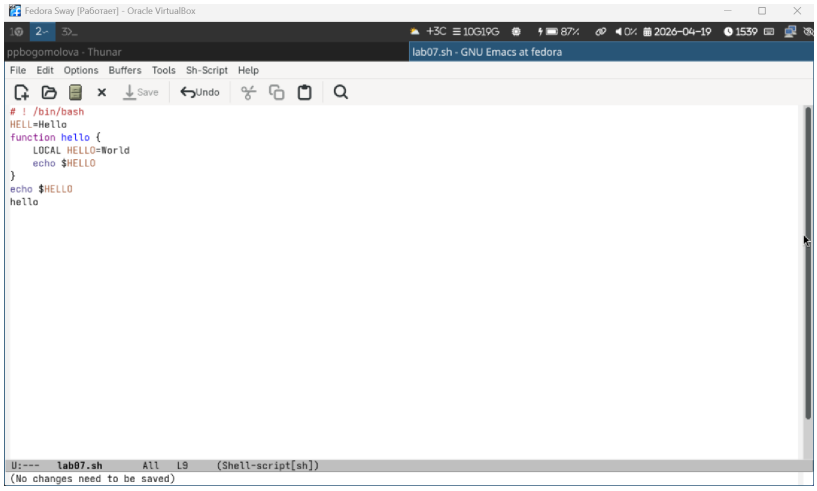


Рисунок 4.4: Сохранение файла

5) Выполняем редактирование текста:

- вырезаем строку (C-k);
- вставляем ее в конце файла (C-y);
- выделяем область (C-space и перемещение курсора);
- копируем (M-w);
- вставляем (C-y);
- вырезаем выделение (C-w);
- отменяем действие (C-/).

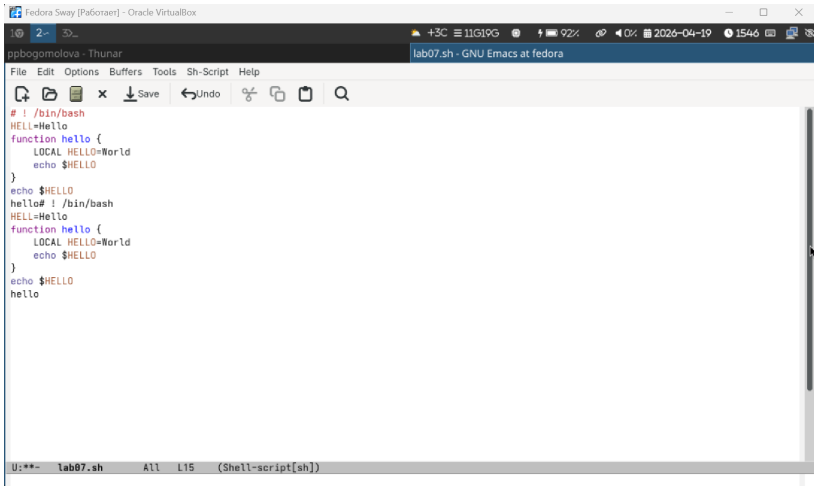


Рисунок 4.5: Редактирование

6) Перемещаем курсор:

- в начало строки (C-a);

- в конец строки (C-e);

- в начало файла (M-<);

- в конец файла (M->).

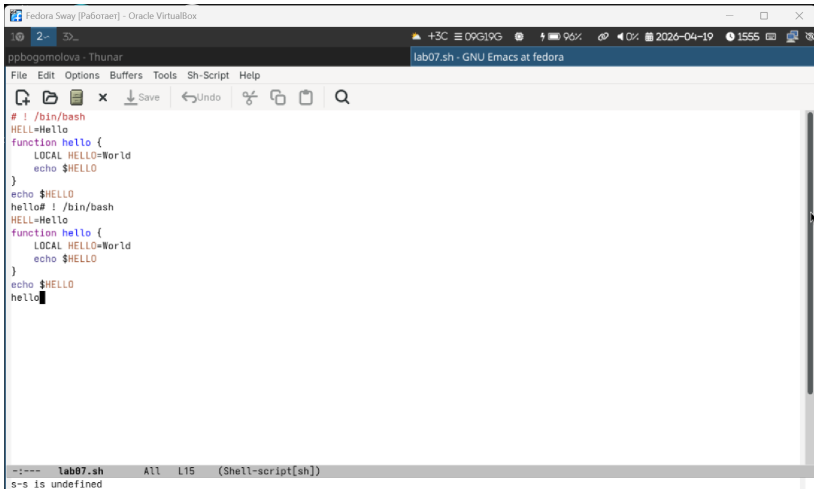


Рисунок 4.6: Перемещение

7) Работаем с буферами:

- выводим список буферов (C-x C-b);

- переключаемся между окнами (C-x o) и выбираем буфер;

- закрываем окно (C-x 0);

- переключаемся между буферами (C-x b).

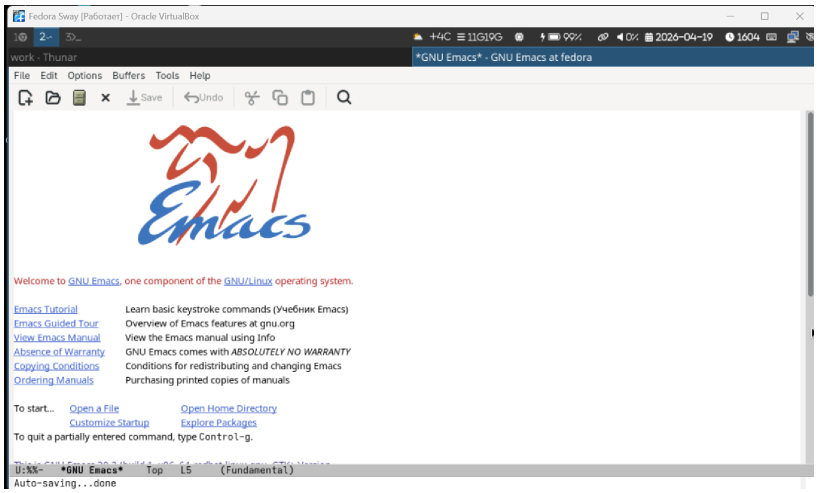


Рисунок 4.7: Буферы

8) Управляем окнами:

- делим окно по вертикали (C-x 3);

- затем по горизонтали (C-x 2);

- переходим между окнами и вводим текст в каждом.

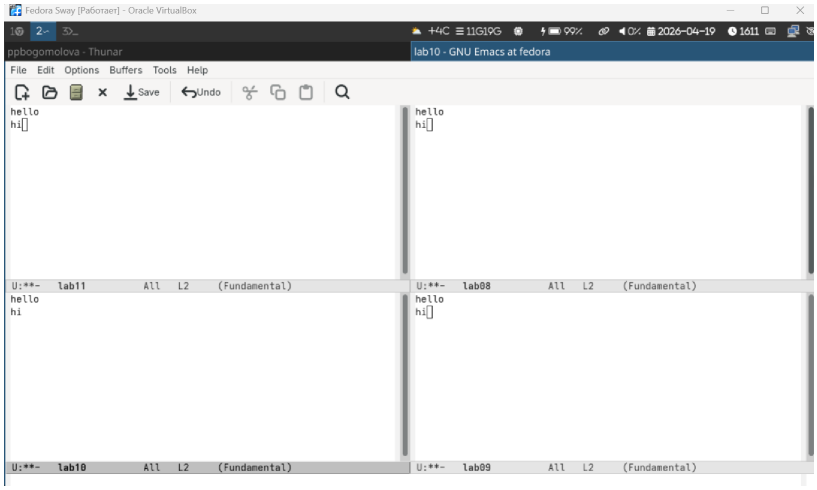


Рисунок 4.8: Окна

9) Выполняем поиск и замену:

- запускаем поиск (C-s) и вводим текст;

- переходим по совпадениям (C-s);

- выходим (C-g);

- выполняем замену (M-%) с подтверждением !;

- используем режим M-s o, который выводит все строки с совпадениями в отдельный буфер, что позволяет видеть все результаты сразу и быстро переходить к нужному.

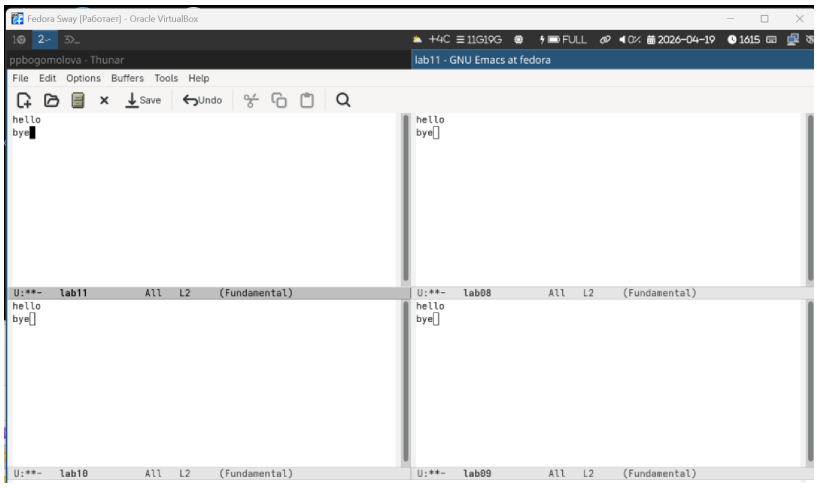


Рисунок 4.9: Поиск

# 5 Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

   Emacs - это многофункциональный текстовый редактор, который используется не только для редактирования текста, но и как полноценная рабочая среда. Он поддерживает программирование, работу с файлами, терминалом и другими инструментами. Расширяется с помощью языка Emacs Lisp.

2. Какие особенности делают его сложным для новичка?

   Сложность связана с большим количеством сочетаний клавиш, которые нужно запоминать. Также непривычна терминология (буферы, окна) и логика работы. Высокая настраиваемость тоже усложняет освоение.

3. Что такое буфер и окно?

   Буфер - это область памяти, где хранится текст.

   Окно - это часть экрана, в которой отображается буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

   Да, количество буферов не ограничено. В одном окне отображается один буфер, но переключаться можно между любым количеством.

5. Какие буферы создаются по умолчанию?

   Создаются `scratch` и `Messages`.

6. Какие клавиши нажать для C-c | и C-c C-|?

Для `C-c |` - нажать Ctrl+c, затем |.

Для `C-c C-|` - удерживать Ctrl и нажать c, затем, не отпуская Ctrl, нажать |.

7. Как поделить окно на две части?

   `C-x 2` - горизонтально, `C-x 3` - вертикально.

8. Где хранятся настройки Emacs?

   В `~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el`.

9. Какую функцию выполняет клавиша Ctrl и можно ли ее переназначить?

   Ctrl используется для команд. Переназначение возможно через настройки.

10. Какой редактор удобнее: vi или emacs?

    Emacs удобнее для сложной работы. vi - для быстрых правок.

# 6 Выводы

В ходе работы были освоены основные возможности редактора Emacs: редактирование, навигация, работа с буферами и окнами, поиск и замена текста.